

水利工程智能建设与运维全国重点实验室

2026 年开放研究基金指南

“水利工程智能建设与运维全国重点实验室”是在原有“水利工程仿真与安全国家重点实验室”基础上，依托天津大学组建，于 2023 年 3 月获批建设。为了促进天津大学水利工程智能建设与运维领域的科学研究和学术交流，创造良好的科学研究条件和学术环境，吸引、凝聚国内外优秀学者，促进新兴和交叉学科的形成与发展，培养和造就高层次科学研究人才，实验室设立开放研究基金，热忱欢迎和邀请各有关领域的国内外学者、科研人员来实验室进行科学研究和学术交流。

实验室重组后，定位“水利工程智能建设与运维”的应用基础研究，设置“重大水利工程仿真与智能建设”、“水工结构动力安全与灾变防控”和“水利工程数字孪生与智慧运维”等三个重点任务方向。开放研究基金将紧密围绕实验室的重点任务方向，资助具有重要科学意义和应用前景的基础研究和应用基础研究项目。

一、支持范围

1. 重大水利工程仿真与智能建设

- (1) 水利工程全寿命周期智能仿真
- (2) 少人化/无人化智能监控与绿色智能装备
- (3) 异质智能建设装备群协同与规模化施工
- (4) 复杂条件水电工程分析与设计理论
- (5) 河流动力过程仿真基础理论与方法
- (6) 工程地质灾害风险与防灾减灾

2. 水工结构动力安全与灾变防控

- (1) 极端环境试验要素模拟技术及其装备研发
- (2) 复杂水动力下多灾害耦合模拟与灾变防控
- (3) 高海拔高寒和深水环境水工结构安全控制
- (4) 复杂条件下长距离输水工程安全控制
- (5) 港口与海洋工程结构与地基基础动力安全
- (6) 深水油气工程结构安全与风险控制

3. 水利工程数字孪生与智慧运维

- (1) 数字孪生底板数据与知识平台构建
- (2) 数字孪生驱动的长效服役性能提升
- (3) 水利工程和清洁能源系统运维精准调控与智能决策
- (4) 近岸污染物输移与环境影响分析技术
- (5) 区域防洪减灾与安全调控
- (6) 水利工程和清洁能源系统开发的生态环境评价与保护

二、申请要求及评审

1. 外单位申请者须与依托单位教学科研人员联合申报；
2. 所有申请项目应来本实验室进行具体实验和研究；
3. 申请者和项目组主要成员的申请项目数，连同在研的本基金项目数不得超过二项。

三、受理时间及方式

2025 年 11 月 18 日~2026 年 1 月 31 日

Email: hsskl@tju.edu.cn

四、基金资助及管理

本期开放基金项目的资助额度为人民币 5~8 万元，若针对国家重大需求或重大基础研究，可适当放宽资助额度，但需经学术委员会特别审批。所有开放基金项目将按照“水利工程智能建设与运维全国重点实验室开放研究基金管理办法”进行管理。

水利工程智能建设与运维全国重点实验室

2025 年 11 月 18 日

